HSE Training Dashboard

Health, Safety & Environment Compliance Management

Automated training certification tracking & expiry reminders

October 2026

The Problem

Oil & gas organizations struggle with:

- **Manual tracking** - spreadsheets, missed renewals, compliance gaps
- **No visibility** - which employees lack required training? When will it expire?
- **Regulatory risk** - audit failures, penalties, safety incidents
- **Time waste** - hours managing training records, sending reminders
- **No integration** - data scattered across systems, no single source of truth

Impact: Compliance failures, safety risks, operational inefficiency

Our Solution

HSE Training Dashboard - A modern, intuitive compliance management platform that:

📊 Real-time Compliance

See exactly which employees lack training, departments at risk, courses expiring

🔔 Smart Reminders

Auto-notify employees 15–30 days before expiry via email/SMS

📝 Easy Management

Add courses, upload certificates, assign to departments - no coding needed

🌍 Bilingual

Full Arabic & English support for Middle East operations

Core Features

✓ CSV Import

Load training records in bulk from Excel/CSV

✓ Compliance Matrix

Define which courses required per department/role

✓ KPI Dashboard

See compliance %, at-risk employees, expiry trends

✓ Certificate Gallery

Upload certificate images, add metadata, track by number

✓ Email Reminders

Auto-remind employees before training expires

✓ Data Export

Generate compliance reports as CSV/PDF for audits

Technology Stack

Frontend

React 18 + Vite
Bilingual UI (EN/AR RTL)
Responsive design

Storage

Supabase Postgres (cloud)
Browser database (self-hosted)
One build, both modes

Deployment

Vercel (free tier)
Auto-scaling, CDN included
Zero ops

Testing

Vitest (961 tests)
100% coverage of core logic
Production-grade reliability

Current Status

✓ MVP	961	Live
Fully functional	Tests passing	Free deployment

Phase 2B Complete (Oct 2026):

- ✅ Course management (add/edit/delete), persisted
- ✅ Employee management (add/edit/delete) from the UI, persisted
- ✅ Department registry — picked from a list, never typed twice
- ✅ Side drawer for all data management — uncluttered dashboard
- ✅ Manual courses and employees flow into filters, tables and reports
- ✅ Certificate gallery with images/URLs
- ✅ Email reminder preview (15-30 day window)
- ✅ Data persistence (browser database)
- ✅ Bilingual interface

Phase 2C — cloud backend (Oct 2026):

- ✅ Supabase Postgres backend, optional per deployment
- ✅ Accounts: sign up, sign in, password reset
- ✅ Row-level security — one account never reads another's data
- ✅ Same build runs cloud or self-hosted; two environment variables decide
- ⏳ Real reminder delivery — next, needs a mail provider + domain verification

Try It Now

Full-featured demo with sample data:

```
https://hse-training-dashboard.vercel.app
```

What you can do:

- Import sample CSV training records
- Add departments, courses and employees from the Manage Data drawer
- Everything added persists across refresh
- Upload certificate images
- Generate compliance reports
- Switch to Arabic interface
- View expiry reminders

> **No login required** on this demo: it runs in local mode, so the data stays in your browser and nothing is uploaded. The cloud mode of the same build asks for a sign-in and keeps the data in your own account.

Business Model

Hybrid SaaS Strategy:

☁️ SaaS (Cloud)

Target: Mid-market oil & gas

$49–149/month

- Account per company, data isolated by row-level security
- Same data from any device
- Email support
- Auto-updates

🏢 Self-Hosted

Target: Enterprise

$5,000–15,000/year

- On-premise deployment, no cloud backend
- Data never leaves the device
- Custom integration
- Dedicated support

Revenue projections: $50K ARR (Year 1), $500K+ ARR (Year 3)

Roadmap

1	2	3	4
Phase 2B (Done) Core MVP	**Phase 2C (Current) Supabase + Accounts done; email next**	**Phase 3 (Q1 2027) LDAP/SSO + Advanced Reports**	**Phase 4 (Q2 2027) Mobile App + Analytics**

Next Sprint (4 weeks): Supabase database integration, SendGrid emails, production auth

Why We Win

- **Localized:** Built for Middle East (Arabic-first, Riyadh timezone)
- **Simple:** No complex setup, no training needed
- **Affordable:** $49/month SaaS vs competitors' $200+/month
- **Flexible:** Hybrid deployment (cloud or self-hosted)
- **Fast:** 2-minute setup, instant compliance visibility
- **Proven:** 895 tests, production-ready code

> **Differentiator:** Only platform combining bilingual UI + hybrid deployment + affordable pricing for GCC market

Traction & Validation

📺 Audience

YouTube channel "HSE Mastery Hub" (@HSE.MasteryHub)
10+ years in HSE/industrial safety

🔗 Network

Direct relationships with oil & gas companies in Saudi Arabia, UAE, Kuwait

💬 Customer Interviews

5+ companies confirmed pain point: manual training tracking

📊 Market Size

1,000+ oil & gas operators in GCC @ $70K ARR each = $70M TAM

Our Ask

Seeking: $50K seed funding to accelerate growth

💰 Use of Funds

- $25K - Backend (Supabase, SendGrid)
- $15K - Sales & marketing
- $10K - Team & ops

📅 Milestones

- Q4 2026: 5 paying customers
- Q1 2027: $10K MRR
- Q2 2027: Mobile app launch

Timeline to profitability: 18 months

Getting Started: How to Import Data

Step 1: Prepare Your Data

```
Employee_ID,Employee_Name,Course_Code,Expiry_Date,daysRemaining
EMP001,أحمد محمد,H2S001,2026-10-22,20
EMP002,فاطمة علي,PTW001,2026-10-25,18
EMP003,محمد سالم,H2S001,2026-11-15,45
```

Format: CSV or XLSX

- **CSV** - نص بسيط (أي تطبيق)
- **XLSX** - ملف Excel الأصلي

Step 2: Upload to Dashboard

- اضغط "Import Training Records"
- اختر ملفك (CSV أو XLSX)
- ✓ تطبيق تحميل البيانات تلقائياً

Managing Courses, Departments & Employees

أعلى الصفحة. يفتح لوحة **Manage Data**: كل الإضافة والحذف من زر واحد جانبية فيها ثلاثة تبويبات: **Courses** و **Departments** و **Employees**. الداشبورد يبقى نظيفًا — لا أقسام إدارة تشغل المساحة.

+ إضافة كورس

- Manage Data › تبويب Courses
- أدخل الكود والاسم
- حدد مدة الصلاحية (بالأشهر)
- احفظ ✓

يُحفظ تلقائيًا ويبقى بعد التحديث

− حذف أو تعديل كورس

- Manage Data › تبويب Courses
- بجانب كل كورس أزرار Edit و Delete
- تأكيد الحذف ✓

الحذف لا يمكن التراجع عنه

🏢 إضافة قسم

- Manage Data › تبويب Departments
- اكتب اسم القسم واحفظ ✓
- القسم المكتشف من الاستيراد يظهر باسم From import

القسم يُختار من قائمة، فلا يصير Operations و operations قسمين

👤 إضافة موظف

- Manage Data › تبويب Employees
- الرقم الوظيفي والاسم (مطلوبة)
- القسم يُختار من قائمة الأقسام المسجّلة
- لكل صف أزرار Edit و Delete

يُحفظ تلقائيًا ويبقى بعد التحديث

Cloud or Local — One Build

نفس البناء يعمل بوضعين. متغيّران في البيئة يحدّدان الوضع:
`VITE_SUPABASE_URL` و `VITE_SUPABASE_ANON_KEY`.

☁️ الوضع السحابي (بالمتغيّرين)

- تسجيل دخول إلزامي قبل أي بيانات
- البيانات في Supabase Postgres
- البيانات تتبع الحساب لا المتصفح
- نفس البيانات من أي جهاز

🖥️ الوضع المحلي (بلا متغيّرات)

- لا تسجيل دخول
- البيانات في قاعدة بيانات المتصفح
- لا طلب يخرج من الجهاز
- هذا وضع النسخة المنشورة self-hosted للتجربة وللبيع

⚠️ ما لم يكتمل بعد

- الإرسال الفعلي للتذكير (يحتاج مزوّد بريد + توثيق SPF/DKIM)
- ترحيل بيانات موجودة من المتصفح إلى الحساب (الآن: export ثم import)
- عدة مستخدمين لشركة واحدة (`owner_id` اليوم مستخدم واحد)

🔒 عزل البيانات

- كل جدول فيه `owner_id` افتراضيّه `auth.uid()`
- سياسات RLS تقارنه بالمستخدم الحالي
- العميل لا يرسل العمود، فلا يستطيع ادّعاء مالك آخر
- **اختبار القبول:** حسابان، والثاني لا يرى صفًا من الأول

الأسئلة الشائعة (FAQ)

Q: هل أحتاج تسجيل دخول؟

A: لا. البيانات تُحفظ محلياً في متصفحك. لا يوجد حساب.

Q: أين تُحفظ بياناتي؟

A: في الوضع المحلي: قاعدة بيانات المتصفح على جهازك، ولا شيء يُرفع. في الوضع السحابي: Supabase Postgres داخل حسابك.

Q: هل يرى حساب آخر بياناتي في الوضع السحابي؟

A: تقصر القراءة على صاحب RLS وسياسات owner_id لا. كل جدول فيه الصف. العميل لا يرسل العمود أصلًا.

Q: هل أحتاج Supabase لأستخدم اللوحة؟

A: لا. بلا متغيّرات البيئة تعمل محليًا كما كانت. Supabase اختياري لكل نشر.

Q: هل يمكن تحديث تاريخ انتهاء الدورة بدون استيراد جديد؟

A: استيراد CSV الحالي: جديد. الميزة قادمة في Q4 2026.

Q: كم عدد الموظفين المدعومين؟

A: بدون حد. (اختبار حتى 500 موظف)

Q: هل يمكن تحميل صور الشهادات؟

A: نعم. JPEG/PNG فقط، 2 MB حد أقصى.

Q: متى يُرسلون الرسائل التذكيرية؟

A: الدعم التلقائي قادم Q4 2026. يدويًا (الحالي).

Q: أين زر إضافة كورس أو موظف؟

A: زر **Manage Data** أعلى الصفحة. يفتح لوحة جانبية فيها تبويبات Courses و Departments و Employees.

Q: كيف أضيف قسمًا جديدًا؟

A: Manage Data › تبويب Departments › اكتب الاسم › Add. بعدها يظهر القسم في قائمة نموذج الموظف.

Q: لماذا لا أستطيع حذف بعض الأقسام؟

A: القسم القادم من استيراد لا يُحذف هنا، لأنه يعود مع استيراده. والقسم المسجّل لا يُحذف إلا بعد خلوّه من الموظفين.

Q: الموظف المضاف يدويًا يبقى بعد تحديث الصفحة؟

A: نعم. يُحفظ في IndexedDB ويظهر في التقارير كـ Missing، لكل متطلب. وهي الحالة الصحيحة لمن سُجّل الآن.

Q: أضفت كورسًا ولم يظهر في قائمة الكورسات. لماذا؟

A: كان خطأً وتم إصلاحه. الكورس الجديد يظهر الآن في الفلتر والجدول والتقارير فورًا، حتى قبل استيراد مصفوفة المتطلبات.

Q: الكورس الجديد يُطبَّق على من؟

A: على كل الأقسام والمسميات الموجودة في بياناتك. المصفوفة المستوردة تبقى الأساس: لو الكود موجود فيها، صفّها هو المعتمد.

Q: الرسالة التذكيرية تُرسل من أي بريد؟

A: من بريدك المسجّل في الحساب، لا من بريد وسيط. يحتاج توثيق الدومين (SPF/DKIM) قبل أول إرسال حقيقي.

Let's Build Compliance

HSE Training Dashboard

Hassan Ali J Alzaki

Founder & Engineer

hassan97alzaki@gmail.com

https://hse-training-dashboard.vercel.app

Transforming HSE compliance from manual chaos to automated clarity.